

Primitivas

Definición 1. Diremos que $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una **primitiva** de la función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ si se cumple que:

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in [a, b].$$

Ejemplos.

1. $F(x) = x$ es una primitiva de la función $f(x) = 1$ en cualquier intervalo, ya que

$$F'(x) = 1 = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

2. $G(x) = \ln x$ es una primitiva de la función $g(x) = \frac{1}{x}$ en cualquier intervalo $I \subseteq \mathbb{R}^+$.

3. $H(x) = -\frac{1}{2x^2}$ es una primitiva de la función $h(x) = \frac{1}{x^3}$ en cualquier intervalo I que no contenga al 0.

Observación 1. Debemos notar que las primitivas no son únicas, puesto que, si $C \in \mathbb{R}$ es una constante, se tiene que $F(x) = x + C$ es una primitiva de $f(x) = 1$. Por lo tanto, si F es una primitiva de f , entonces $G(x) = F(x) + C$ es otra primitiva de f , para cada $C \in \mathbb{R}$. En efecto, sean F y G dos primitivas de f en un cierto intervalo I , entonces

$$(F(x) - G(x))' = f(x) - g(x) = 0,$$

por lo tanto $G(x) - F(x) = C$.

Ejemplo 1. Encuentre una primitiva de $f(x) = \sin x$, de modo que $F(\pi) = 4$.

Solución: Puesto que $-\cos x$ es una primitiva de $\sin x$, tenemos que la primitiva general es

$$F(x) = -\cos x + C$$

Luego, como se debe cumplir la condición $F(\pi) = 4$, entonces resolvemos la ecuación

$$-\cos \pi + C = 4,$$

obteniendo $C = 3$, por lo que la primitiva buscada es $F(x) = 3 - \cos x$.

Definición 2. Llamaremos **Integral Indefinida** de f al conjunto de todas las antiderivadas de f , con respecto a la variable x , lo cual denotamos

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

donde $C \in \mathbb{R}$ y $F'(x) = f(x)$, $\forall x \in I$.

Ejemplos.

1. $\int x \, dx = \frac{x^2}{2} + C$, en cualquier intervalo I .
2. $\int \frac{1}{x} \, dx = \ln x + C$, en cualquier intervalo $I \subseteq \mathbb{R}^+$.
3. $\int (x^7 - 4x^5 + 3x^2 - 6) \, dx = \frac{1}{8}x^8 - \frac{2}{3}x^6 + x^3 - 6x + C$, en cualquier intervalo I .
4. $\int \left(3\sqrt{x} - \frac{6}{x^3} \right) \, dx = \frac{3}{x^2} + 6\sqrt{x} + C$, en cualquier intervalo $I \subseteq \mathbb{R}^+$.

Ejemplo 2. Determine la función $h(t)$ cuya derivada es $\frac{t^2 - 7t + 1}{t^{5/3}}$ y cuya gráfica pasa por el punto $(8, 5/8)$.

Solución: Tenemos que,

$$\begin{aligned} h(t) &= \int \frac{t^2 - 7t + 1}{t^{5/3}} \, dt \\ &= \int (t^{1/3} - 7t^{-2/3} + t^{-5/3}) \, dt \\ &= \frac{3}{4}t^{4/3} - 21t^{1/3} - \frac{3}{2}t^{-2/3} + C \end{aligned}$$

Luego, como $h(8) = \frac{5}{8}$ debemos resolver la ecuación

$$\frac{3}{4}2^4 - 42 - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2^2} + C = \frac{5}{8}.$$

Entonces $C = 31$, por lo tanto

$$h(t) = \frac{3}{4}t^{4/3} - 21t^{1/3} - \frac{3}{2t^{2/3}} + 31.$$

Propiedades 3. La integral indefinida es lineal, es decir, dado $\alpha \in \mathbb{R}$ y f, g dos funciones definidas en un intervalo I , se satisface lo siguiente:

$$\int [\alpha f(x) + g(x)] dx = \alpha \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

En base al conocimiento previo de derivadas, tenemos que:

$$1. \int k dx = kx + C$$

$$9. \int \tan x dx = \ln |\sec x| + C.$$

$$2. \int x^r dx = \frac{x^{r+1}}{r+1} + C, \text{ con } r \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\}.$$

$$10. \int \cot x dx = \ln |\sin x| + C.$$

$$3. \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C.$$

$$11. \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C.$$

$$4. \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \left(\frac{x}{a} \right) + C.$$

$$12. \int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C.$$

$$5. \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \left(\frac{x}{a} \right) + C, \text{ con } a > 0.$$

$$13. \int \sec^2 x dx = \tan x + C.$$

$$6. \int a^{bx} dx = \frac{a^{bx}}{b \ln a} + C, \text{ con } b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

$$14. \int \csc^2 x dx = -\cot x + C.$$

$$7. \int \sin(Ax) dx = -\frac{\cos(Ax)}{A} + C, \text{ con } A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

$$15. \int \sec x \tan x dx = \sec x + C.$$

$$8. \int \cos(Ax) dx = \frac{\sin(Ax)}{A} + C, \text{ con } A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

$$16. \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C.$$

Ejemplo 3. Calcule $\int (\sec x + \tan x)^2 dx$

Solución:

$$\begin{aligned}\int (\sec x + \tan x)^2 dx &= \int (\sec^2 x + 2 \sec x \tan x + \tan^2 x) dx \\&= \int \sec^2 x dx + 2 \int \sec x \tan x dx + \int (\sec^2 x - 1) dx \\&= 2 \int \sec^2 x dx + 2 \int \sec x \tan x dx - \int 1 dx \\&= 2 \tan x + 2 \sec x - x + C\end{aligned}$$

Observación 2. En general determinar una primitiva de una cierta función no es suficiente con una simple inspección, sino que es necesario tener a mano algunas herramientas, por lo que a continuación se presentarán algunas técnicas de integración.